2017—2018 学年第二学期《线性代数 B》期末试卷

2018 年 6 月

	二	三	四	五	总分

得 分

一、填空题(共 6 道小题，每小题 3 分，满分 18 分，把答案填在题中横线上)

1．设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2+2A+3E=O$，则 $A^{-1}=$_____.

2．设向量组 $\alpha_1=(1,1,0),\alpha_2=(1,3,-1),\alpha_3=(5,3,t)$ 线性相关，则 $t=$_____.

3．设 B 为 3 阶非零矩阵，满足 $AB=O$，若 $R(A)=2$，则秩 $R(B)=$_____.

4．已知矩阵 $A^*=\begin{bmatrix}1&0&-2\\1&2&1\\3&1&0\end{bmatrix}$，且 $|A|<0$，则 $A^*A=$_____.

5．二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2-2ax_1x_2+2x_1x_3$ 正定时，a 应满足的条件是_____.

6．设 $E_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$，$E_2=\begin{bmatrix}0&2\\2&0\end{bmatrix}$，$E_3=\begin{bmatrix}0&0\\0&3\end{bmatrix}$ 为数域 $\boldsymbol{F}$ 上的所有二阶对称阵构成的线性空间的一组基，向量 $\alpha=\begin{bmatrix}2&4\\4&5\end{bmatrix}$ 在这组基下的线性表示为_____.

微信公众号：北师球知道

得 分

二、选择题（共 6 道小题，每小题 3 分，满分 18 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内）

1.设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则下列结论正确的是（　　）.

（A）当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$；

（B）当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|=0$；

（C）当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$；

（D）当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|=0$.

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道

2．已知 A 为 n 阶非零方阵，若有 n 阶方阵 B 使 $AB=BA=A$，则（　　）.

(A) B 为单位矩阵；　(B) B 为零方阵；(C) $B^{-1}=A$；　(D) 若 A 可逆，B 为单位矩阵.

3．已知 A 有三个线性无关的特征向量，$\lambda=2$ 是 $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ x & 4 & y\\ -3 & -3 & 5\end{bmatrix}$ 的二重特征值，则（　）.

(A) $x=-2$，$y=2$；(B) $x=1$，$y=-1$；(C) $x=2$，$y=-2$；(D) $x=-1$，$y=1$.

4．设 A 为 n 阶可逆方阵，λ 是 A 的一个特征值，则 A 的伴随矩阵 A^* 一定有一个特征值（　　）.

(A) $\lambda^{-1}|A|^n$；　(B) $\lambda^{-1}|A|$；　(C) $\lambda|A|$；　(D) $\lambda|A|^n$.

5．已知 $A=\begin{bmatrix}3 & -1 & 2\\ -3 & 1 & -2\\ 6 & -2 & 4\end{bmatrix}$，则 $A^n=$（　　）.

(A) $3^n A$；　(B) $3^{n-1}A$；　(C) $8^n A$；　(D) $8^{n-1}A$.

6．实二次型 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 为正定的充分必要条件是（　　）.

(A) A 合同于单位矩阵；　(B) 存在 n 阶矩阵 C，使 $A=C^{\mathrm{T}}C$；

(C) $|A|>0$；　(D) 负惯性指数为零.

得 分

三、解答下列各题（共 5 道题，每道题 8 分，满分 40 分）

1．设 3 阶矩阵

$$A=\begin{bmatrix}\alpha\\ 2\gamma_1\\ 3\gamma_2\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}\beta\\ \gamma_1\\ \gamma_2\end{bmatrix},$$

其中 α，β，γ_1，γ_2 均为 3 维行向量，且 $|A|=18$，$|B|=2$，求 $|A-B|$.

微信公众号：北邮球知道

2．求向量组$\alpha_1=(1,2,-1,1)^T,\alpha_2=(0,-4,5,-2)^T,\alpha_3=(2,0,3,0)^T,\alpha_4=(3,-2,7,-1)^T$的秩和一个极大无关组，并将其余的向量用极大无关组线性表示.

3．设矩阵$A=\begin{bmatrix}-1&0&0\\1&0&1\\2&2&2\end{bmatrix}$满足$AB=A-2B$，求矩阵$B$.

微信公众号：北师球知道

4．对于 n 阶方阵 A，如果存在整数 k 使 $A^k = O$，则称 A 为幂零矩阵. 设 $A \neq O$，试证 A 不能相似对角化.

5．设有两组基 $\xi_1 = (0,1,1)^T, \xi_2 = (1,0,1)^T, \xi_3 = (1,1,0)^T$；$\eta_1 = (1,0,0)^T, \eta_2 = (1,1,0)^T$，$\eta_3 = (1,1,1)^T$，求由基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵，并求 $\alpha = \eta_1 + 3\eta_2 + 5\eta_3$ 在基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下的坐标.

微信公众号：北师球知道

得 分

四、（12 分）a 为何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a^2 \end{cases}$$

有（1）唯一解；（2）无解；（3）有无穷多解，并求出它的通解.

微信公众号：北师球知道

得 分

五.（12 分）

已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2tx_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的矩阵 A 有一个特征值为 0．(1) 设 $0<t<2$，求 t；(2) 用正交变换将实二次型化为标准形，求所用的正交变换，并指出二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种曲面．

微信公众号：北师球知道